

GESTOR DE CUIDADO DE PLANTAS

Data do processo: 27/08/2026 a 02/09/2026

Data do documento: 02/09/2026



Participantes:

Anny Kristel Ferreira dos Santos (8371435)

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Identificar o problema e o público-alvo	4
3. Organização do projeto	5
4. Conclusão	11

Introdução

Este projeto trata-se de um programa desenvolvida em Python para gerir o cuidado de plantas de diversos utilizadores.

Foi criada com o objetivo de facilitar a organização das informações relacionadas com as plantas de cada utilizador, permitindo registar dados importantes, consultar informações, atualizar registos e controlar a necessidade de rega de cada planta.

O projeto foi desenvolvido em Python e utiliza uma interface gráfica através da biblioteca Tkinter. Para guardar os dados de forma persistente, é utilizado um ficheiro JSON chamado de plantas.json.

A aplicação inclui também um sistema de criação de contas e autenticação, permitindo que cada utilizador tenha acesso unicamente às suas próprias plantas.

Repositório

O repositório do projeto encontra-se disponível no seguinte link: <https://github.com/niniKri/Gestor-de-Plantas.git>

Identificar o problema

Pessoas que possuem várias plantas podem ter dificuldade em organizar e acompanhar os cuidados necessários para cada uma. Informações como a data da última rega, a frequência de rega, o tipo de planta e os cuidados específicos podem ser facilmente esquecidas. O projeto procura resolver este problema através de uma aplicação que permite centralizar estas informações num único local e verificar quais as plantas que necessitam de rega.

Público-alvo

O programa destina-se principalmente a pessoas que possuem plantas em casa ou que são responsáveis pelos cuidados de várias plantas.

Organização do projeto

O programa se encontra organizado por várias secções dentro do ficheiro Python:

1. Bibliotecas

Nesta secção são importadas as bibliotecas necessárias para o funcionamento da aplicação, tais como:

- **json:** utilizada para guardar e carregar os dados no ficheiro JSON.
- **tkinter:** utilizada para criar a interface gráfica da aplicação.
- **hashlib:** utilizada para criar o hash das palavras-passe.
- **shutil:** utilizada para copiar as fotografias selecionadas pelo utilizador para o local definido pela aplicação.
- **os:** utilizada para trabalhar com ficheiros e diretórios, como verificar se um ficheiro existe e obter informações sobre os caminhos das fotografias.

2. Configurações

Nesta secção encontram-se algumas configurações utilizadas ao longo da aplicação, como as cores.

3. Funções auxiliares

Inclui diferentes funções criadas para evitar código repetido e facilitar a organização do programa, tal como:

- Criar botões;
- Gerar IDs de utilizadores e plantas;
- Procurar uma planta através do seu ID;
- Filtrar as plantas pertencentes a um determinado utilizador;
- Verificar plantas que necessitam de rega.

4. Carregamento de dados

É responsável por carregar os utilizadores e as plantas guardados no ficheiro plantas.json quando a aplicação é iniciada.

Nesta secção também são tratados possíveis erros, como quando o ficheiro ainda não existe ou quando o conteúdo do JSON é inválido.

5. Guardar dados

É responsável por guardar as alterações realizadas na aplicação no ficheiro plantas.json.

Sempre que são realizadas alterações importantes, como adicionar, atualizar ou remover uma planta, os dados são novamente guardados.

6. Menu inicial

Apresenta as opções disponíveis antes de o utilizador iniciar sessão.

Criar conta - Entrar conta - Sair

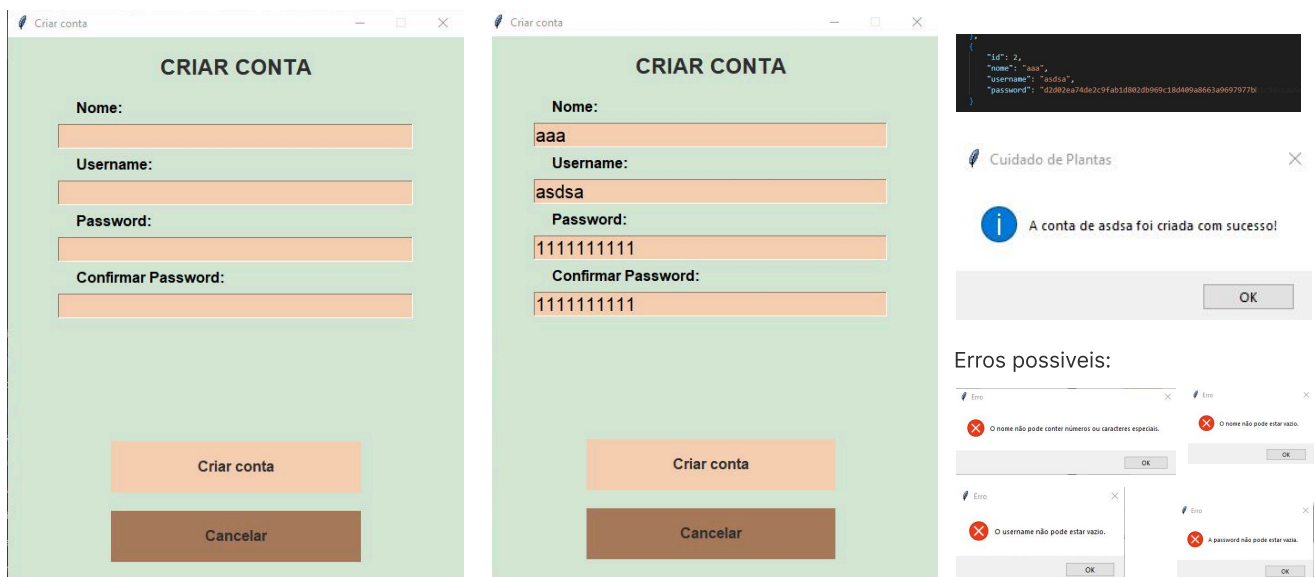
7. Criação de conta

Permite ao utilizador criar uma nova conta, introduzindo os seus dados (nome, username, password, confirmar password).

Possíveis erros:

- Evitar nome, username, password vazio.
- O nome não pode conter numeros.
- Evitar username já existentes no ficheiro JSON.
- Password deve ter tamanho mínimo de 6 e deve coincidir com o confirmar password.

Finalmente a palavra-passe não é guardada diretamente, sendo protegida através de um processo de *hash* com SHA-256.



The image displays the account creation interface and associated error handling. It includes two screenshots of the 'CRIAR CONTA' form, a terminal window showing a successful JSON record, a success message dialog, and a collection of error message dialogs.

CRIAR CONTA Form (Left): Fields for Nome, Username, Password, and Confirmar Password. Buttons: Criar conta, Cancelar.

CRIAR CONTA Form (Right): Fields filled with 'aaa', 'asdsa', and '1111111111'. Buttons: Criar conta, Cancelar.

Terminal Window: Shows a successful JSON record: `{"id": 2, "nome": "aaa", "username": "asdsa", "password": "12082ea74de2c9fab13802db99xc18d409a863a9697977b"}`

Success Message: "A conta de asdsa foi criada com sucesso!"

Erros possíveis:

- O nome não pode conter números ou caracteres especiais.
- O nome não pode estar vazio.
- O username não pode estar vazio.
- A password não pode estar vazia.

8. Entrar conta

Permite ao utilizador entrar na sua conta através das credenciais registadas.

- O username não é case-sensitive, ou seja, letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferença

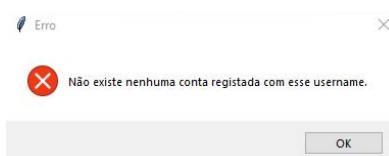
A palavra-passe, por outro lado, é verificada através do hash guardado.

Caso o utilizador ingresse valores incorretos aparecera uma janela avisar sobre dado erro



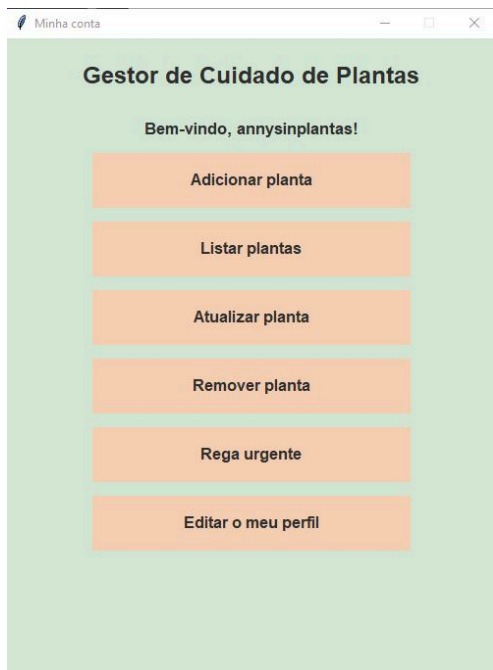
A interface de login tem um fundo verde claro. No topo, o título "ENTRAR NA CONTA" está em negrito. Abaixo dele, há dois campos de entrada: "Username:" com o valor "Santos" e "Password:" com o valor "Santos". Ambos os campos têm uma borda laranja. Abaixo dos campos, há dois botões: "Entrar" (laranja) e "Cancelar" (marrom).

Erros possíveis:



9. Menu do utilizador

Depois de iniciar sessão, o utilizador tem acesso às principais funcionalidades da aplicação, tais como:



A interface do menu do usuário, intitulada "Gestor de Cuidado de Plantas", apresenta a saudação "Bem-vindo, annysinplantas!". Abaixo, há uma lista vertical de sete botões: "Adicionar planta", "Listar plantas", "Atualizar planta", "Remover planta", "Rega urgente" e "Editar o meu perfil".

Não tem plantas para regar

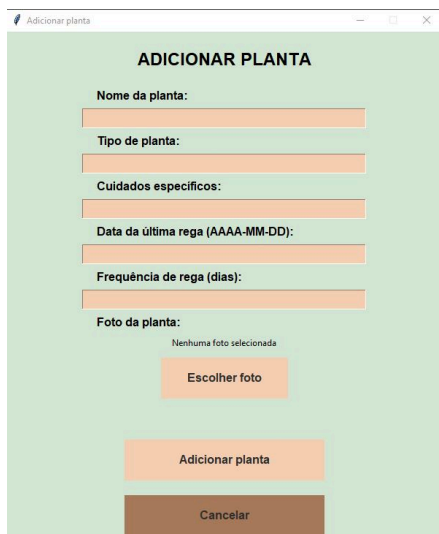


A interface do menu do usuário, intitulada "Gestor de Cuidado de Plantas", apresenta a saudação "Bem-vindo, Anny!". Abaixo, há uma lista vertical de sete botões: "Adicionar planta", "Listar plantas", "Atualizar planta", "Remover planta", "Rega urgente" (destacado em vermelho) e "Editar o meu perfil".

Tem plantas para regar

10. Adicionar planta

Permite registar uma nova planta, adicionando o nome, tipo de planta, cuidados específicos (não obrigatorio), data da última rega, frequência de rega, foto (não obrigatorio)



A interface 'ADICIONAR PLANTA' apresenta os seguintes campos e botões:

- Nome da planta:** Campo de texto.
- Tipo de planta:** Campo de texto.
- Cuidados específicos:** Campo de texto.
- Data da última rega (AAAA-MM-DD):** Campo de texto.
- Frequência de rega (dias):** Campo de texto.
- Foto da planta:**
 - Botão 'Escolher foto' para selecionar uma imagem.
- Botão 'Adicionar planta' para salvar os dados.
- Botão 'Cancelar' para cancelar a operação.

Possíveis erros:

- O nome, tipo e data e frequência não pode estar vazios
- O utilizador já tem uma planta com esse nome
- A data não pode ter o formato erroneo (AAAA-MM-DD) e não pode ser futura.

Os dados são validados antes de serem guardados. Depois da validação, a planta é adicionada à lista de plantas do utilizador e guardada no ficheiro JSON.

11. Listar plantas

Permite ao utilizador consultar todas as plantas associadas à sua conta.

São apresentadas as informações de cada planta e existe também a possibilidade de organizar a listagem, por exemplo, pelo nome (ordem alfabética) ou pela frequência de rega (menor a maior).

Caso o utilizador ainda não tenha plantas registadas, é apresentada uma mensagem a informar que não existem plantas para mostrar.



A interface 'MINHAS PLANTAS' mostra as plantas registadas com as seguintes opções:

- Ordenar por:** Botões para 'Nome' e 'Frequência'.
- Lista de plantas:**
 - Planta 1 (z):** Tipo: A, Cuidados: A, Última rega: 2026-09-02, Frequência de rega: 20 dias. Imagem de um cacto.
 - Planta 2 (b):** Tipo: b, Cuidados: b, Última rega: 2005-02-22, Frequência de rega: 12 dias. Imagem de uma planta sem foto.
- Botão 'Fechar' para fechar a lista.

Tem plantas registadas



A interface 'MINHAS PLANTAS' mostra a mensagem:

Não tens nenhuma planta registada.

Botão 'Fechar' para fechar a mensagem.

Não tem plantas registadas

12. Atualizar planta

Permite alterar os dados de uma planta já registada.

O utilizador seleciona a planta através do seu nome e pode alterar informações como o nome, tipo, cuidados, data da última rega ou frequência de rega, existem as mesmas verificações de erros anteriormente mencionadas.

Depois de efetuar as alterações, os dados são validados e guardados novamente no ficheiro plantas.json.

The 'Atualizar planta' form consists of a title bar, a dropdown menu to 'Escolhe a planta:', and several input fields for 'Novo nome:', 'Novo tipo:', 'Novos cuidados:', 'Nova data da última rega:', and 'Nova frequência de rega:'. At the bottom are 'Guardar alterações' and 'Cancelar' buttons. The three screenshots show the form being filled out with the plant 'zeta'.

```

"plantas": [
  {
    "id": 1,
    "user_id": 1,
    "nome": "z",
    "tipo": "A",
    "cuidados": "A",
    "ultima_rega": "2026-09-02",
    "frequencia_rega": 20,
    "foto": "fotos/planta_1.png"
  },
  {

```

Antes da mudança

```

"plantas": [
  {
    "id": 1,
    "user_id": 1,
    "nome": "zeta",
    "tipo": "orquidea",
    "cuidados": "Nenhum",
    "ultima_rega": "2026-08-22",
    "frequencia_rega": 5,
    "foto": "fotos/planta_1.png"
  },
  {

```

Depois da mudança

13. Remover planta

Permite eliminar uma planta da conta do utilizador.

Antes de remover a planta, a aplicação apresenta uma mensagem de confirmação, evitando que uma planta seja eliminada acidentalmente.

Depois da confirmação, a planta é removida dos dados e as alterações são guardadas no ficheiro JSON.

The 'Remover planta' process is shown in three steps: 1. A form titled 'REMOVER PLANTA' with a 'Selecione a planta:' dropdown and 'Remover'/'Cancelar' buttons. 2. A confirmation dialog box asking 'Tens a certeza que queres remover a planta 'zeta'?'. 3. A success message dialog box stating 'A planta 'zeta' foi removida com sucesso!'.

14. Rega urgente

Esta funcionalidade permite verificar quais das plantas do utilizador necessitam de ser regadas, calcula a próxima rega com base na data da última rega e na frequência de rega definida para cada planta.

Desta forma, o utilizador consegue identificar rapidamente quais as plantas que precisam de atenção.



15. Editar perfil

Permite ao utilizador alterar os dados associados à sua conta.

O utilizador pode atualizar as suas informações, sendo realizadas validações antes de guardar as alterações, existem as mesmas verificações de erros anteriormente mencionadas.

Depois da atualização, os novos dados ficam guardados no ficheiro plantas.json.



16. Programa principal

É a secção responsável por iniciar a aplicação.

Primeiro, os dados são carregados a partir do ficheiro JSON e, de seguida, é iniciado o menu inicial da aplicação.

Conclusão

Com a realização deste projeto consegui aprofundar os meus conhecimentos de Python e perceber melhor como desenvolver uma aplicação completa. Também consegui aprender e praticar a criação de interfaces gráficas com Tkinter, algo que ainda não tinha explorado muito.